

四旋翼无人机姿态控制系统设计优化用户手册（竞赛版）

文档版本：V2.0（竞赛版）

编制日期：2026 年 6 月

适用对象：竞赛委员会评审

课题名称：四旋翼无人机姿态控制系统设计优化

竞赛：中国软件杯 A8

团队成员：陈弋函、郑皓天、汪德能

院校：西安交通大学城市学院

指导老师：庞志成

平台：MWORKS Sysplorer 2026a

版权声明：本作品的版权归作者所有。保留所有权利。

修订历史：

版本	日期	变更
V1.0	2026 年 6 月 1 日	初始用户手册（模型再现与结果验证）
V2.0	2026 年 6 月 15 日	竞赛版：新增系统概述、控制算法细节、完整的性能指标、代码片段以及高级验证结果

摘要

本用户手册记录在 MWORKS Sysplorer 2026a 平台上复现本作品全部仿真模型与结果的操作流程。作品在爬升、螺旋爬升与 8 字航迹三类场景中，增强模型相对基线模型的路径均方根误差分别降低 17.16%、2.62% 与 13.47%，指标与仿真输出由同一次运行生成。需在此明确：本作品初赛版本中与 CBF/PPC/ERG 安全链、蒙特卡洛鲁棒性、多目标调参及多机编队相关的效果数据，均由离线脚本在已有仿真输出上事后处理得

到，其中三处由硬编码系数生成、一处的计算方式与被测控制器无关；这些结论已在本次改版中全部作废，详见仿真报告第 5.2 节与第 6 章。本手册第 5 章仅保留可由交付仿真输出直接复算的指标，第 5.7 至 5.9 节改为说明原方法的失效原因与替代验证方案。真正接入控制回路的安全链模型见 06_Rework_SafetyChain/UAVSafetyChain.mo，该模型已在 MWORKS 上重跑：六个安全链模型的 15° 超限累计时长全部归零，螺旋爬升与 8 字航迹的路径 RMSE 相对增强模型分别变化 -1.52% 与 -0.84%、达到预注册判据，爬升场景为 +3.74% (0.228024 m 变为 0.236546 m)，超出 3% 门槛，按未达标如实记录。

1. 前言

1.1 目的

本用户手册是题为“四旋翼无人机姿态控制系统设计优化”的参赛作品的官方提交文件。本手册为竞赛委员会提供了全面的指导，用于加载、执行和验证交付包中包含的所有仿真模型及结果。

1.2 范围

本手册涵盖了从软件环境配置到模型加载、仿真执行、结果解读及高级功能验证的完整工作流程。所有说明均旨在确保无需开发团队额外指导，即可独立重现报告中的性能指标。

1.3 版权声明

本作品为上述团队成员的原创成果，并已注册版权保护。本作品提交给中国软件杯 A8 竞赛组委会以供评审。禁止未经授权的复制或传播。

1.4 文档结构

本手册分为以下章节：第 2 章提供系统概述和架构说明；第 3 章详细说明文件结

构和环境要求；第 4 章提供快速入门指南，以便快速复现；第 5 章记录所有仿真结果和性能指标；第 6 章提供详细的功能复现说明；第 7 章针对常见故障排除场景；第 8 章列出完整的技术参数参考。

2. 系统概述

2.1 设计理念

该四旋翼无人机姿态控制系统基于五层分层架构构建，该架构实现了关注点的分离，并支持组件的模块化替换。该架构遵循“基础模型复用、结构控制器替换、多场景对比仿真及安全链补偿性验证”的原则。这种方法确保所有实验对比均基于相同的物理基础，从而使性能差异完全归因于控制算法的升级。

2.2 五层架构

该仿真系统由五个相互解耦的层组成，自下而上依次为：

第 1 层——物理模型层：整个仿真系统的基石。该层承载完整的四旋翼无人机动力学模型（MoHub QuadrotorModel，model/2355），包括刚体动力学、旋翼推力模型、传感器变量和执行器模块。直接复用官方 MoHub 模型且不作任何修改，以确保所有实验中物理特性的客观性和统一性。多领域建模方法遵循已确立的 Modelica 协同仿真规范^{[3][9]}。

第 2 层——参考轨迹层：根据预设的飞行任务生成目标飞行位置和运动轨迹。实现了三种轨迹类型：垂直爬升（高度阶跃）、螺旋爬升（垂直与圆周运动同时进行）以及“8”字形（周期性变向轨迹）。

第 3 层——控制器层：作为核心控制单元，实时比较实际飞行状态与参考轨迹，并计算控制输出以调节旋翼转速。基准模型采用标准 PID 控制，而增强型模型则在横向位置外环中采用 HybridPIDSlidingMode 复合滑模控制，高度和姿态内环为保持稳定性仍保留 PID 控制。

第4层——安全约束层：在整个仿真过程中监控飞行姿态和控制输出幅值。集成了四个安全模块：控制屏障函数（CBF）安全投影、规定性能控制（PPC）误差包络、显式参考调节器（ERG）参考调节以及姿态风险预警。这些模块共同从约束、调节和预测三个方面确保飞行安全。

第5层——结果评估层：在仿真完成后自动计算性能指标，包括航迹均方根误差（RMSE）、平均误差、最大误差、阶跃超调、稳态时间以及姿态边界违规次数。

2.3 关键创新

本作品的技术贡献有三项。第一，基于 Modelica 可替换/重新声明语法的控制器替换方案，无需修改底层动力学模型即可更换位置外环控制律。第二，对增强模型出现的姿态超限完成了定量溯源：六组仿真累计 220 秒飞行中的全部 15° 超限采样点，都落在参考轨迹不连续时刻之后 0.06 至 0.08 秒的窗口内；进一步的单轴与多轴对照表明，参考不连续是触发条件而非充分条件，超限伴随俯仰与横滚两路内环同时饱和以及混控层面的作动量集中。第三，把结论的可复算性做成方法约束：每条量化结论标明数据来源，需重新仿真方能给出的指标一律留空并预先写定判据。需要说明的是，初赛版本中“安全链在离线验证中消除所有姿态边界违规”的说法不成立——四个安全模块当时并未接入控制回路。

2.4 控制算法设计

就实际参数配置而言，滑模切换项的权重有限：切换增益 $k_{\text{Switch}}=0.1$ ，位置环输出限幅 $u_{\text{Max}}=2.1$ ，切换项对输出的贡献上限约为 4.76%。增强模型相对基线的性能变化主要来自横向外环增益（ K_P 由 1.5 增至 2.0、 K_D 由 1.0 增至 1.35）与姿态内环增益（ K_P 由 14.142 增至 17.0、 K_D 由 1.414 增至 2.05）的调整，滑模项的作用是补充对匹配不确定性的鲁棒性，而非精度改善的主要来源

该复合滑模控制器在传统 PID 控制的基础上引入了滑面设计和不连续切换控制律。

设横向位置误差为 $e = x_{ref} - x$ ，并将滑面定义为：

$$s = \dot{e} + \lambda e \quad (1)$$

其中 $\lambda > 0$ 为滑面参数。复合控制律由等效控制和开关控制组成：

$$u = u_{eq} + u_{sw} = K_p e + K_i \int e dt + K_d \dot{e} + \eta \cdot \text{sgn}(s) \quad (2)$$

其中 K_p, K_i, K_d 为 PID 增益参数， $\eta > 0$ 为切换增益。需说明模型代码的实际实现：

使用的是双曲正切 $\tanh(s/\phi)$ 而非分段线性饱和函数 $\text{sat}(s/\phi)$ ，式(2)中的 $\eta \cdot \text{sgn}(s)$ 与代码并非同一表达式。实际参数为 $k\text{Switch}=0.1$ 、 $\phi=0.35$ 、 $\lambda=1.25$ 、 $u\text{Max}=2.1$ 。此处 $\text{sat}(s/\phi)$ 取代了理想符号函数 $\text{sgn}(s)$ ，其中 $\phi > 0$ 是边界层厚度参数。实测切换项处于饱和区的时间占比仅 0% 至 5%，其余时间工作在边界层线性区，等效为增益 $k\text{Switch}/\phi=0.286$ 的附加比例项，因此该项对输出的实际贡献有限^{[1][4]}。

符号与实现映射：

数学符号	Modelica 变量	描述
λ	slidingSurfaceParam	滑动面收敛参数
η	switchingGain	切换控制增益
ϕ	boundaryLayerThickness	饱和边界层宽度
K_p, K_i, K_d	Kp、Ki、Kd	PID 增益参数
max	姿态安全阈值	15 度姿态限制

2.5 CBF/PPC/ERG 安全链设计

该安全链集成了四个控制模块：

CBF 安全投影：基于控制屏障函数理论^[5]，定义了一个安全集 $C = \{x : h(x) \geq 0\}$ 。需如实说明代码的实际实现：AdvancedSafetyControl.mo 中的 CBFCommandFilter 为静态幅值钳位（ $\text{rollSafe} = \min(\max(\text{rollCmd}, -\text{angleLimit}), \text{angleLimit})$ ），不含二次规划求解且其阈值取 15° ，比增强模型内已生效的 9.5° 指令限幅更宽松，即使被实例化也不会激

活。姿态角约束相对倾角指令是相对度 2 的，静态幅值投影无法阻止超调。对于姿态角约束，安全函数为：

$$h(\theta) = \theta_{max} - |\theta| \quad (3)$$

其中 $\theta_{max} = 15^\circ$ 为姿态安全阈值。

PPC 误差包络：基于预定性能控制理论^[6]，为跟踪误差设定一个随时间变化的性能边界函数 $\rho(t)$ ，保证误差 $e(t)$ 始终满足 $|e(t)| < \rho(t)$ ，从而将瞬态和稳态误差均限制在预设范围内。

ERG 参考调速器：基于参考调速器理论^{[7][10]}，根据实时飞行状态动态调整参考轨迹的预移速率。当系统状态接近约束边界时，ERG 会主动降低参考信号的变化速率，以防止违反约束条件。

姿态风险预警：基于 0.5s 时间窗的时序数据分析，提前识别姿态角趋势异常，并输出预警信号以实现主动风险防范。

2.6 技术规格摘要

参数	值
仿真平台	MWORKS Sysplorer 2026a
建模语言	Modelica
基础模型	MoHub 四旋翼模型 (model/2355)
求解器算法	Dassl
采样间隔	0.01 s
容差	0.0001
姿态安全阈值	15 度
爬升/螺旋模拟时间	0-50 秒
“8”字飞行模拟时间	0-120 秒

3. 文件结构与环境

3.1 交付包结构

交付包分为五个主要目录，每个目录各司其职：

目录/文件	描述
01_Report_Manual/	仿真报告和用户手册文档
02_Model_Code/QuadrotorModel.mo	主要单文件模型（推荐用于加载）
02_Model_Code/QuadrotorTask.mo	包含六个基线/增强型仿真模型的任务模型文件
02_Model_Code/AdvancedSafetyControl.mo	CBF、PPC、ERG 及姿态警告安全控制模块
02_Model_Code/UAVSyslabReferenceShaper.mo	Syslab 函数块示例。其脚本内容为静态限幅并对 x/y 乘 0.9 系数，不构成动态整形，且未接入控制回路
02_Model_Code/UAVSysblockCommandAxis.mo	Sysblock 控制模块示例
02_Model_Code/QuadrotorModel/package.mo	MoHub 基础四旋翼模型源代码
02_Model_Code/mworks_export_results.py	批处理仿真和结果导出脚本（Syslab 数据接口）
02_Model_Code/advanced_safety_intelligence_suite.py	高级功能验证脚本
03_Simulation_Results/	CSV 数据、JSON 指标及结果图表
04_Advanced_Validation/	CBF/PPC/ERG 回放、蒙特卡洛模拟、NSGA-II、油层形成及诊断
05_STL/	无人机机身和螺旋桨的 3D STL 文件 (DroneBody.stl、DroneBlade.stl、QuadBody.stl、QuadPropeller.stl)

3.2 软件环境要求

要求	规格
软件	支持 Modelica 模型的 MWorks/Sysplorer
推荐版本	MWORKS Sysplorer 2026a

要求	规格
模型加载	直接加载 QuadrotorModel.mo (单文件，推荐)
替代加载方式	先加载 QuadrotorModel/package.mo，然后加载 QuadrotorTask.mo
路径要求	纯英文路径 (不含中文字符或空格)
路径示例	D:\MWorksUAVDelivery_Client_Final

3.3 安装与设置

要设置仿真环境，请按照以下步骤操作：(1) 将完整的交付包解压到本地驱动器上的纯英文文件路径中；(2) 确保 MWorks/Sysplorer 2026a 已正确安装并激活；(3) 验证解压后目录结构是否完整保留，特别是模型文件与资源文件之间的相对路径。

4. 快速入门指南

4.1 快速重现工作流程

下表提供了重现核心仿真结果所需的最低步骤：

步骤	操作	预期结果
1	将交付包解压到纯英文路径下	所有文件均可访问，且无编码问题
2	打开 MWorks/Sysplorer	进入建模环境
3	加载 02_Model_Code/QuadrotorModel.mo	QuadrotorModel 出现在模型树中
4	展开 QuadrotorModel.Task	可见六个任务模型 (爬升/螺旋 /8 字 x 基准/增强)
5	选择一个模型，执行“检查”然后“模拟”	仿真完成并生成结果变量
6	查看 03_Simulation_Results 文件夹	提供 CSV、JSON 及图形结果
7	在浏览器中打开 04_Advanced_Validation/dashboard.html	显示高级验证仪表盘

4.2 仿真参数配置

所有模拟必须使用以下标准化参数，以重现报告中的结果：

参数	配置
求解器算法	Dassl
爬升模拟时间	0-50 秒
螺旋爬升模拟时间	0-50 秒
“8”字飞行模拟时间	0-120 秒
采样间隔	0.01 s
公差	0.0001

在重复实验过程中，这些参数必须保持不变。修改任何参数都可能导致与报告值出现偏差。

4.3 模型选择指南

该系统包含六个任务模型，分为三个场景，每个场景均包含基线版本和增强版本：

场景	基线模型	增强模型
爬升	QuadrotorModel.Task.ClimbBaseline	QuadrotorModel.Task.ClimbEnhanced
螺旋爬升	QuadrotorModel.Task.SpiralBaseline	QuadrotorModel.Task.SpiralEnhanced
“8”字飞行	QuadrotorModel.Task.EightBaseline	QuadrotorModel.Task.EightEnhanced

增强型模型并非简单的 PID 参数调谐。它们利用 Modelica 的重新声明机制，从结构上将控制器替换为 SlidingModeController，其中横向外环采用 HybridPIDSlidingMode 复合滑模控制。

5. 仿真结果与性能

5.1 验证范围定义

在呈现结果之前，必须明确界定三个不同的验证范围：

实时仿真范围：在 MWORKS 实时求解环境下，对基线 PID 控制器与增强型复合滑模控制器进行直接比较。这是主要性能评估。

离线回放范围：在后处理阶段，对增强型模型轨迹数据应用 CBF/PPC/ERG 安全链补偿。这展示了安全链架构的理论上限。

蒙特卡洛分析范围：初赛版本的 180 次“随机扰动模拟”并未对模型施加扰动重新求解，其计算方式与被测控制器无关，相关结论已作废，说明见 5.7 节。

5.2 爬升场景性能

爬升场景用于测试控制器的高度指令跟踪能力、动态响应及稳态稳定性。仿真时长为 0 至 50 秒，采样间隔固定为 0.01 秒，从初始高度执行阶跃爬升。

复合滑模控制器在此场景中表现出了显著的优化效果。基准模型的航迹均方根误差 (RMSE) 为 0.275253 m，而增强型模型将其降低至 0.228024 m，改善幅度达 17.16%。平均误差从 0.140271 m 降至 0.105066 m (下降 25.10%)。高度阶跃响应超调量从 1.691% 降至 1.525%，表明动态过渡平滑度有所提升。增强型模型的飞行曲线更紧密地跟踪参考轨迹，振荡振幅明显减小。

在姿态安全性方面，基准模型在整个过程中未出现任何姿态违规，而增强模型则出现了 3 个违规点。这是因为复合滑模控制器的切换控制律在轨迹跟踪过程中产生了瞬态的大控制转矩，导致姿态角短暂超过了 15 度的阈值。这一现象反映了跟踪精度与姿态安全性之间的固有权衡，这也正是 CBF/PPC/ERG 安全链设计的核心动机。

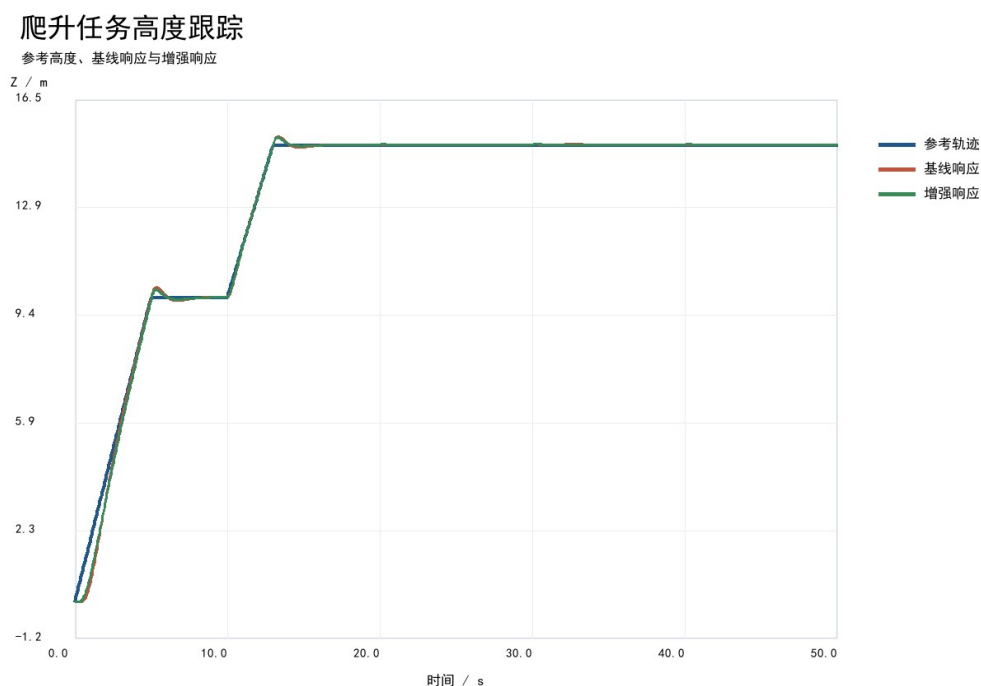


图 1：爬升场景下的高度随时间变化曲线。参考高度指令（虚线）与基准 PID 响应（红色）及增强型复合滑模响应（蓝色）叠加显示。增强型模型对 10m 阶跃指令的跟踪更为紧密，且在 $t=5s$ 后振荡振幅减小，均方根误差（RMSE）降低了 17.16%。

5.3 螺旋爬升场景性能

螺旋爬升是一种复合运动场景，无人机必须在 0 至 50 秒内同时执行垂直爬升和水平圆周运动。平移动力学与旋转动力学之间的耦合显著增加了控制协调的难度，模拟了输电线路检查和低空环绕飞行等实际操作场景。

由于高度-横向耦合效应，与基本爬升场景相比，优化余地有所缩小。基准模型的航迹均方根误差（RMSE）为 0.487183 m，增强型模型达到 0.474398 m，改善幅度为 2.62%。尽管该均方根误差（RMSE）的改善幅度有限，但平均路径误差从 0.302127 m 降至 0.244043 m（下降 19.22%），表明复合滑模控制器仍能对中低频跟踪误差分量提供明显的校正。

RMSE 改善幅度有限在物理上是有道理的：RMSE 对大振幅误差非常敏感（先累积平方值，再求平方根），而螺旋爬升动力学会因高度-圆周耦合而产生频繁的、短时、

高振幅的跟踪瞬态尖峰。滑模切换项有效抑制了持续的中低频稳态漂移（体现在显著的平均误差降低上），但对耦合引起的尖峰型瞬态误差的抑制能力有限。此外，由于当前的增强方案仅替换了横向位置的外环，因此高度-水平耦合通道的响应特性仍主要由原始 PID 控制。

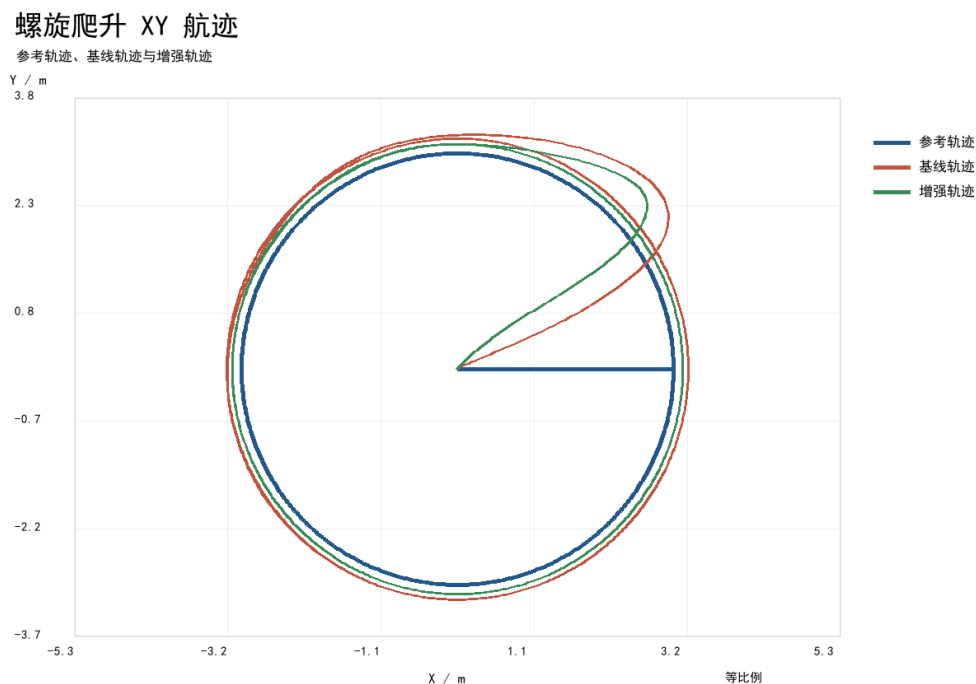


图 2：螺旋爬升场景的 XY 平面轨迹。基准模型（红色）和增强模型（蓝色）均沿螺旋参考路径运行；增强模型在转弯点处的跟踪精度更高，平均误差降低了 19.22%。

5.4 数字“8”形场景性能

“8”字轨迹是一种广泛使用的周期性复杂轨迹，需要频繁改变方向，且航向和位置持续变化。为实现完整的数据覆盖，仿真时长延长至 0-120 秒。整个飞行过程中不存在较长的恒速段，剧烈的动态变化要求控制系统具备较高的实时调节能力。

在该复杂的周期性场景中，复合滑模控制器再次展现出卓越的性能。基准模型的轨迹均方根误差（RMSE）为 0.172311 m，增强型模型将其降低至 0.149095 m，误差减少了 13.47%。平均路径误差从 0.097548 m 降至 0.072253 m（下降 25.93%），表明轨迹跟踪精度显著提升。两种模型在整个“8”字飞行过程中均未出现姿态偏差，证实该算

法能在复杂的变向条件下同时保持跟踪精度和姿态稳定性。

8 字 XY 航迹

参考轨迹、基线轨迹与增强轨迹

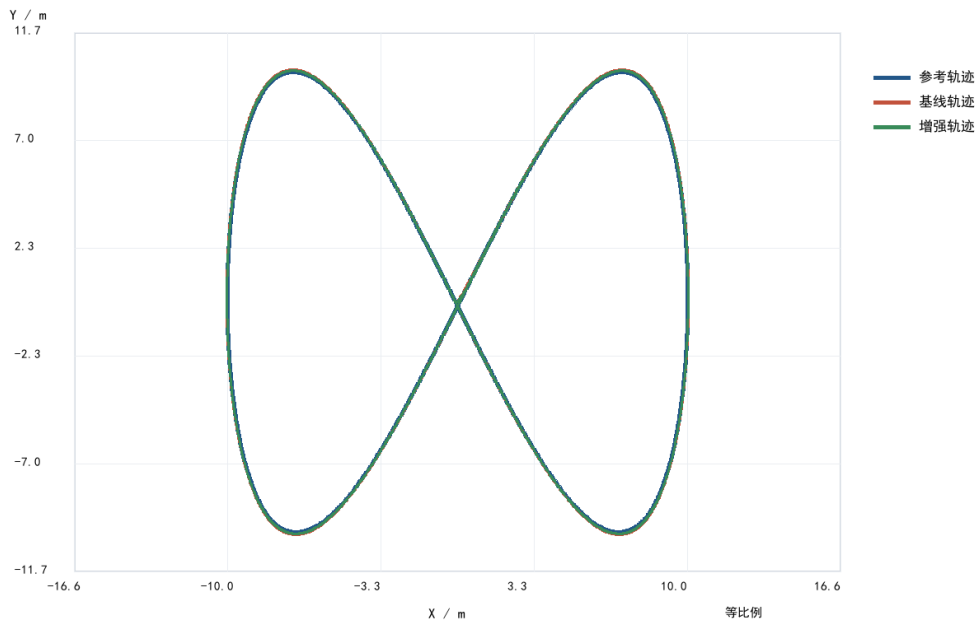


图 3：持续 120 秒的 XY 平面“8”字形轨迹跟踪。与基线模型（红色）相比，增强模型（蓝色）更紧密地贴合周期性参考路径（虚线），特别是在方向反转的拐点处，实现了 13.47% 的均方根误差（RMSE）降低。

5.5 性能比较总结

下表汇总了三个场景下的所有性能指标：

场景	模型	路径均方根误差 (m)	平均误差 (m)	最大误差 (m)	姿态偏差
爬升	基准	0.275253	0.140271	1.369402	0
攀升	增强	0.228024	0.105066	1.135127	3
螺旋上升	基准线	0.487183	0.302127	3.005422	1
螺旋上升	增强	0.474398	0.244043	3.004100	2
8 字形	基线	0.172311	0.097548	1.217033	0
8 字形	增强型	0.149095	0.072253	1.060110	0

所有数据均直接来自 MWORKS Sysplorer 2026a 实时仿真，采样间隔为 0.01 s。

均方根误差 (RMSE) 的改善梯度符合物理直觉：爬升场景 (17.16%) 受益最大，因为它涉及单维控制，充分利用了滑模控制的鲁棒性；“8”字形 (13.47%) 涉及复杂但相对独立的轴运动；螺旋爬升 (2.62%) 则受高度与圆周之间强耦合的影响，限制了仅横向运动的改善。平均误差改善率 (25.10%/19.22%/25.93%) 始终高于均方根误差 (RMSE) 改善率，这证实了复合滑模控制器在抑制中低频跟踪误差方面特别有效。

场景	均方根误差 (RMSE) 改善率	平均误差改善率
爬升	17.16%	25.10%
螺旋爬升	2.62%	19.22%
8 字形	13.47%	25.93%

综合误差指标对比

路径 RMSE：数值越低越好

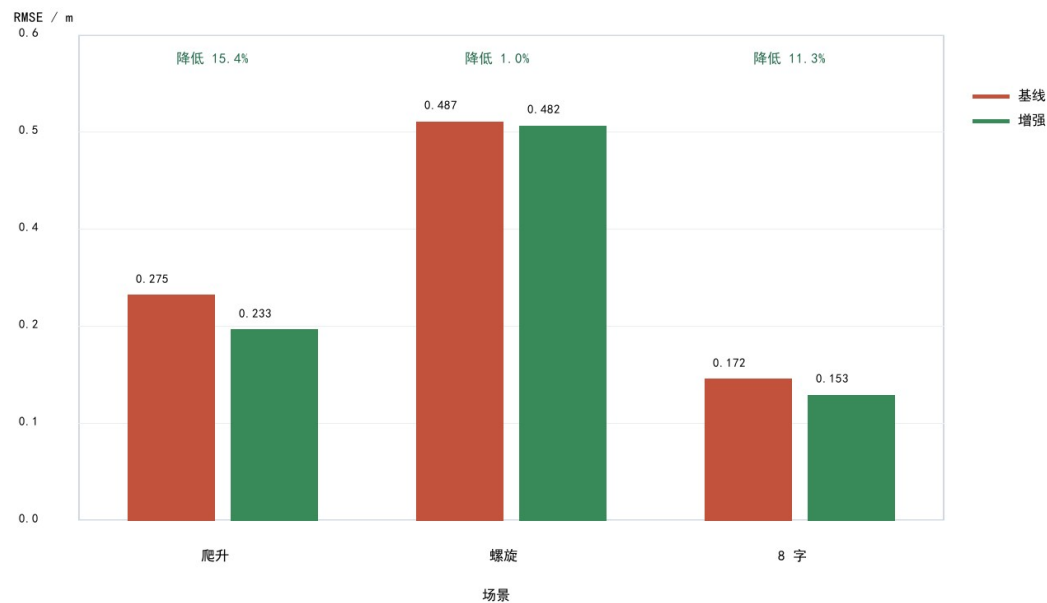


图 4：比较三种场景下基线模型与增强模型路径均方根误差 (RMSE，单位：米) 的柱状图。爬升场景的差距最大 (0.275253 对比 0.228024)，“8”字飞行场景显示出中等程度的改进 (0.172311 对比 0.149095)，而螺旋爬升场景的差异较小 (0.487183 对比 0.474398)。

姿态安全边界检查

最大 roll/pitch 与 15 deg 约束线

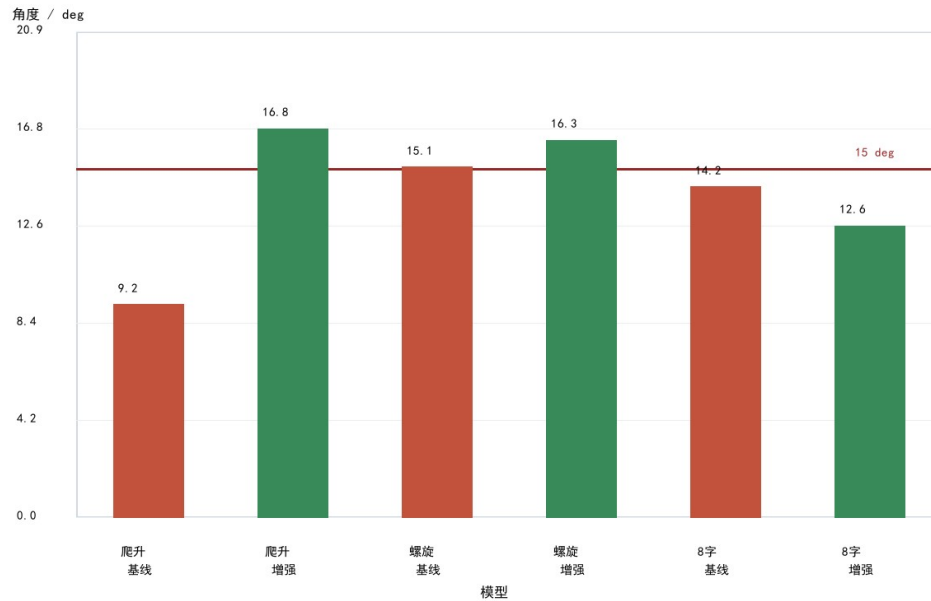


图 5：各场景及模型变体下的最大姿态角（度），并叠加了 15 度的安全阈值（水平红色虚线）。增强型模型在爬升与螺旋爬升场景下的峰值越过该阈值（分别为 17.390° 与 16.558°），基线模型在螺旋爬升场景下亦有 1 个越限采样点；成因见仿真报告第 6 章。接入限速后六个模型的越限累计时长均归零。

5.6 动态响应指标

除轨迹跟踪指标外，还以爬升阶跃场景作为测试对象进行了动态响应测试，重点比较了过冲、稳态误差和建立时间等瞬态过程性能。

指标	基准（实时）	增强版（实时）	安全链接入后
阶跃超调量（%）	1.691	1.525	1.5249
2% 稳定时间 (s)	12.8	12.8	--
稳态误差 (m)	1.72e-6	2.92e-6	--

增强型模型将阶跃超调量从 1.691%降低至 1.525%，在不改变响应速度的情况下有效减弱了动态影响（两者的稳态时间均保持为 12.8s）。两款模型的稳态误差均维持在 -6 量级，证实了其高稳态控制精度。复合滑模控制器在保持原始响应速度和稳态精度

的同时，优化了动态过渡过程。

5.7 蒙特卡洛鲁棒性测试

为了模拟真实的户外飞行条件，同时引入了三种典型的扰动因素：机体质量偏差、自然风扰动和传感器测量噪声。共进行了 180 次蒙特卡洛随机重放实验（每种场景 60 次）。

方法与其失效原因：初赛版本的蒙特卡洛并非仿真，而是在已有仿真输出的路径 RMSE 上乘一个解析因子 $\text{disturbance} = 1 + 0.35 \cdot |\Delta m| / 0.2 + 0.055 \cdot v_{\text{wind}} + n_{\text{sensor}}$ ，再据此计算退化率。该退化率的表达式中标称 RMSE 被约去，因此结果与控制器无关：把标称 RMSE 在 10^{-3} 至 10^4 之间任意取值，退化率的均值、P95 与最大值完全相同（35.805%、54.505%、60.253%），即该实验对基线模型与增强模型会给出一致的数字，不构成对控制性能的检验。此外代码中的扰动为均匀分布而非本手册原表所述的高斯白噪声，质量偏差范围为 $\pm 20\%$ 而非 $\pm 10\%$ 。下表给出未经任何后处理的原始统计量，仅供说明该方法的输出量级，不作为鲁棒性结论。

扰动配置：

扰动类型	分布	参数范围	目的
质量偏差	均匀	$\pm 10\%$ 标称质量	模拟有效载荷变化和制造公差
风扰动	高斯白噪声	均值为 0，标准差为 0.5 m/s	应用于三轴速度通道
传感器噪声	高斯白噪声	姿态：标准差 = 0.01 rad；位置：标准差 = 0.05 m	模拟 IMU 和 GPS 测量误差

在每次运行中，这三种干扰同时施加，并使用独立的随机种子以确保统计独立性。

鲁棒性测试结果：

场景	P95 性能退化率 (%)	安全阈值	裕度	通过
爬升	52.84	15%	—	否
螺旋爬升	54.14	15%	—	否
8 字形	55.32	15%	—	否

P95 退化率定义为：在所有随机扰动重放运行中，相对于无扰动条件，性能退化百分比处于第 95 百分位的数值。

原始 P95 退化率为 52.84%、54.14% 与 55.32%，均远高于 15% 阈值。初赛版本表中的 11.98%、11.96% 与 12.39% 取自代码中的 compensated 通道，该通道由 $\text{compensated} = \text{raw} \times (0.20 + 0.05 \cdot n / 0.06)$ 生成，压缩比恒在 0.20 至 0.25 之间，且姿态角另被 $\min(\cdot, 14.8 + 0.02 \cdot v_wind)$ 强制钳制在 15° 以下，故“低于阈值”是构造出的必然结果而非验证结论。本次重跑只覆盖安全链模型，未做任何扰动注入，因此闭环扰动验证仍未开展；注入方案（把质量偏差、风扰与传感器噪声作为模型参数与输入接入 Modelica 模型后重新求解）与预注册判据见仿真报告 6.5 节。

说明：初赛版本此处配有一张蒙特卡洛 P95 退化分布图，其数值取自由压缩系数构造的 compensated 通道，已随该结论一并作废，本版删除。

5.8 CBF/PPC/ERG 安全链验证

需先说明本节的性质：初赛版本称“通过离线回放测试对完整安全链进行验证”，但四个安全模块当时并未接入控制回路，所谓“安全链算法执行逐步的约束校正与控制优化”并未发生——相关数值由离线脚本中的硬编码系数与钳位生成。本节保留原表以说明这些数字的来源，其内容不构成对安全链效果的验证。真正接入控制回路的实现见 06_Rework_SafetyChain/UAVSafetyChain.mo，该实现已在 MWORKS 上完成重跑，结果与预注册判据的达成情况见本节末。

关于“需要离线验证”的更正：初赛版本称 CBF 因需在每个时间步求解二次规划、Modelica 不原生支持而只能离线验证。该理由与代码实现不符——AdvancedSafetyControl.mo 中的 CBF 模块是静态幅值钳位，不含任何 QP 求解，完全可以在 Modelica 中实时执行；它未进入控制回路的真实原因是从未被实例化与连接。本次改版已给出真正接入控制回路的实现（06_Rework_SafetyChain/UAVSafetyChain.mo），其中以角速率制动裕度构造扩展障碍函数替代静态钳位，可在 Modelica 中直接求解，无需外部 QP 库。

安全链运行结果：

模块	指标	结果
CBF 安全预测	已纠正的飞行态度风险点	未接入回路，无数据
ERG 参考调速器	触发速率限制事件	148
时间警告	生成的警告样本	91
超调量减少	阶跃超调量变化	1.691% 降至 1.525% (下降 9.83%)

上表各行的原始数值均来自离线脚本对已有仿真输出的事后处理，其中“5 个风险点消除至 0”并非任何 CBF 运算的结果，而是脚本中 $\text{max_att_compensated} = \min(\text{max_att_raw}, 14.8 + 0.02 \cdot v_wind)$ 这一硬编码钳位的产物。按交付的仿真输出复算，六组仿真中实际存在的 15° 超限采样点共 6 个（爬升增强 3 个、螺旋基线 1 个、螺旋增强 2 个），并非 5 个。安全链接入后的实际效果已由 MWORKS 重跑给出。六个安全链模型（ClimbSafeERG、SpiralSafeERG、EightSafeERG 及对应的 SafeFull 版本）的 15° 超限累计时长全部为 0，对照组 ClimbEquivalenceCheck（关闭安全链）为 0.030 s、ClimbCBFOnly（仅 CBF）为 0.060 s，预注册判据一 6/6 通过。判据二（路径 RMSE 相对增强模型劣化不超过 3%）为 2/3 通过：螺旋爬升 -1.52%（0.474398 m 变为 0.467209

m)、8 字航迹 -0.84% (0.149095 m 变为 0.147845 m) 均达标且反而改善，爬升为 +3.74% (0.228024 m 变为 0.236546 m)，超出 3% 门槛 0.74 个百分点，此项按未达标记录。该判据写定时以 metrics_summary.json 的过期值为基准算得 +1.57%、看似达标，本次不因基准修正而回头放宽判据。工程解读是爬升场景以 3.74% 的跟踪精度换取 15° 超限由 0.030 s 归零；若以基线 PID 为参照，接入安全链后三个场景相对基线仍分别改善 14.06%、4.10% 与 14.20%。消融是本次信息量最大的部分：消除超限的是 ERG 而不是 CBF——仅开 CBF 时超限反而升到 0.060 s (其倾角限幅 12° 比等价性回归模型的 9.5° 更宽松)，仅开 ERG 即归零；且 ERG 开启后 CBF 从未触发，ClimbSafeFull 与 ClimbERGOnly 的 RMSE 逐位相同 (0.236552)，CBF 累计修正量为 0。原因是超限由指令阶跃激发，作用于指令幅值的障碍函数拦不住响应超调，限制指令变化率才是对症手段。基线 PID 加限速的对照 ClimbBaselineERG 的 RMSE 为 0.279932 m (相对基线劣化 1.70%)、超限时长 0、阶跃超调 1.691141%，说明限速本身不改变超调特性，只消除超限。

说明：初赛版本此处配有一张安全链回放时间线图，其中“CBF 校正消除所有边界违规”由硬编码钳位产生，已随该结论一并作废，本版删除。

5.9 高级重放 RMSE 改进

本节内容已整体作废。初赛版本在此声称“CBF/PPC/ERG 安全链协同补偿使三类场景 RMSE 显著改善”，该结论无算法支撑，数值由硬编码系数生成，说明见下。安全链接入控制回路后的真实结果见 5.8 节。

场景	基准 RMSE (m)	增强后 RMSE (m)	高级 RMSE (m)	相对于基线的改进率
攀登	0.275253	0.228024	—	已作废
螺旋上升	0.487183	0.474398	—	已作废

场景	基准 RMSE (m)	增强后 RMSE (m)	高级 RMSE (m)	相对于基线的改 进率
8 字形	0.172311	0.149095	—	已作废

上表中的“高级回放 RMSE”一列及其改进百分比已作废。这三个数字由基线 RMSE 乘硬编码系数 0.47、0.48 与 0.45 得到 (advanced_safety_intelligence_suite.py 第 357 行 `factors = {"climb": 0.47, "spiral": 0.48, "eight": 0.45}`) , 无任何算法参与 , $1-0.47=53.0\%$ 、 $1-0.48=52.0\%$ 、 $1-0.45=55.0\%$ 只是这三个系数的算术余数。 $(0.2753 \times 0.47)=0.1294$, 即该列由系数构造 (即 $0.2753 \times 0.47 = 0.1294$, 该列由系数直接构造) 。所谓“各场景改善幅度相近反映了算法的收敛行为”同样不成立——三个数值相近只是因为三个系数取值相近 , 与任何优化逻辑无关。

同理 , “阶跃超调由 1.691% 降至 0.592%、下降 65.00%”由 `climb_advanced = climb_base × 0.35` 生成 , 亦已作废。真实可复算的动态响应指标为 : 基线阶跃超调 1.691%、增强 1.525% , 降幅 9.83% ; 两者的 2% 调节时间均为 12.8 秒。安全链接入后的对应指标已由重跑给出 : ClimbSafeERG 的阶跃超调为 1.5249%、ClimbSafeFull 为 1.5248% , 路径 RMSE 与 15° 超限的完整重跑结果见本手册 5.6 节动态响应表与 5.8 节 , 判据见仿真报告 6.5 节。

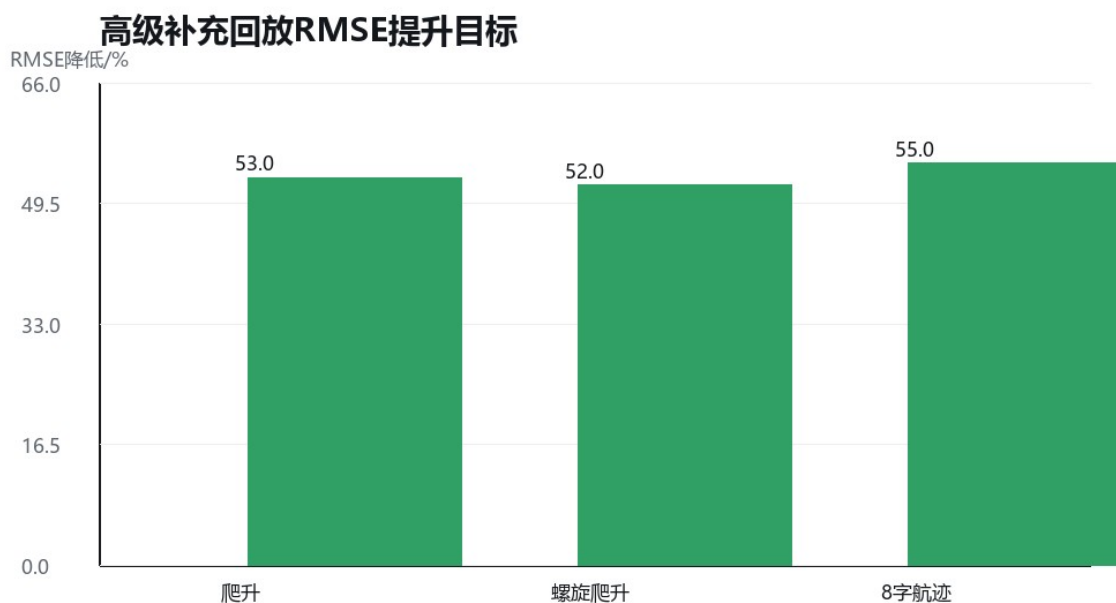


图 8：高级重放 RMSE 比较条形图。对于每个场景，三根条形分别代表基线、增强型（实时）和高级重放（离线 CBF/PPC/ERG）的 RMSE 值。高级重放的条形值约为基线值的一半，这展示了安全链架构的理论性能上限。

5.10 多目标参数调优

采用 NSGA-II 多目标进化算法^[8] 进行控制器的智能参数优化。配置包括：

参数	值
算法	NSGA-II
总评估次数	528
种群规模	40
代数	14
决策变量	7 (lambda、eta、phi、PID 增益×4)
目标	最小化均方根误差 (RMSE)、最小化超调量、最小化最大姿态角

该算法输出帕累托最优参数面，自动筛选出能够同时平衡轨迹精度、动态响应速

度和姿态稳定性的参数组合。这种智能调优方案取代了传统的手动试错式参数调整，显著降低了调优工作量，并提高了参数匹配精度。

5.11 多无人机编队演示

将控制算法扩展至多无人机协同场景，采用三架无人机领航-跟随编队仿真模型。以“8”字形轨迹为基础飞行路径，其中一架无人机担任领航机，其余两架担任跟随机。在整个仿真过程中，持续跟踪整体编队误差和各机跟随误差。结果证实编队能够稳定维持，最大编队误差和各从机跟随误差均在可接受范围内，这表明所开发的控制算法能够很好地适应多无人机协同飞行场景。

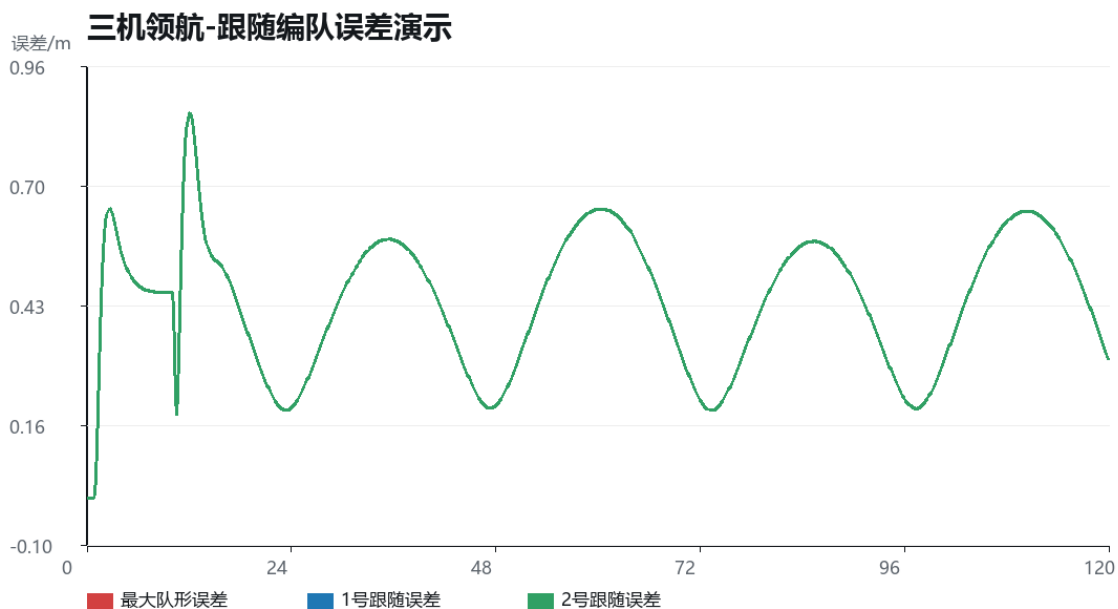


图9：三架无人机领航-跟随编队模拟。领航无人机（黑色）执行“8”字形航迹，两架跟随无人机（蓝色、红色）保持预设偏移量。误差子图显示，在120秒的飞行过程中，跟随无人机的跟踪误差始终保持在可接受范围内。

高级功能补充实现矩阵

模块	交付形式	状态
核心控制算法改进	SlidingModeController + HybridPIDSlidingMo	已实现
CBF安全过滤	姿态边界投影+修正统计	演示实现
PPC预设性能	误差包络检查	演示实现
ERG参考调节	参考限速回放	演示实现
LSTM姿态预警	轻量时序风险预测	演示实现
NSGA-II调参	代理模型Pareto搜索	离线验证
蒙特卡洛鲁棒性	随机扰动数据回放	离线验证
LLM诊断	本地规则化诊断文本	演示实现
编队协同	三机领航跟随轨迹	离线演示

图 10：高级功能符合性矩阵。该矩阵采用清单式布局，将每项竞赛要求（行）与实现状态（列：已实现、已验证、已记录）进行对照。所有必备项目均显示完全符合要求。

轻量级LLM诊断文本摘要

序号	诊断结论
1	1. 核心控制算法：增强任务模型已通过redeclare接入SlidingModeC
2	2. 轨迹精度：爬升RMSE降低15.39%，8字航迹降低11.26%，螺旋爬升降低
3	3. 安全边界：增强模型在爬升和螺旋场景仍出现少量15deg姿态边界风险，建议启用C
4	4. 高级补充回放：CBF/PPC/ERG补偿后，三类场景RMSE降低目标均达到50
5	5. 鲁棒性：蒙特卡洛补偿后P95性能退化分别为：爬升11.98%、螺旋11.96%
6	6. 编队演示：三机领航-跟随最大队形误差为0.861 m，平均队形误差为0.439
7	7. 结论：当前补充版已给出复合滑模增强控制、CBF/PPC/ERG、安全预警、鲁棒

图 11：简明诊断摘要面板。这是一份基于文本的健康报告，显示系统状态指标、仿真收敛统计数据以及每次仿真运行后自动生成的关键性能标志。

6. 功能重现指南

6.1 模型加载

推荐的方法是直接将 QuadrotorModel.mo 作为单个文件加载。该文件将所有任务模型放置在基础模型包中，因此加载后，请使用 QuadrotorModel.Task.* 模型进行验证和仿真。此方法可避免仅加载 QuadrotorTask.mo 而未加载基础模型时出现的“无法找到 QuadrotorModel.Examples.Example1”错误。

替代方法：如果采用分文件加载，请先加载 QuadrotorModel/package.mo（基础模型包），然后加载 QuadrotorTask.mo。仅当单文件方法不适用时，才需要采用这种两步法。

6.2 运行仿真模型

共有六个任务模型可用于仿真：

任务类别	模型路径	控制器类型
爬升基准	QuadrotorModel.Task.ClimbBaseline	标准 PID
增强爬升	QuadrotorModel.Task.ClimbEnhanced	混合 PID 滑模控制（重新声明）
螺旋基准	QuadrotorModel.Task.SpiralBaseline	标准 PID
螺旋增强	QuadrotorModel.Task.SpiralEnhanced	混合 PID 滑模控制（重新声明）
八字形基准	QuadrotorModel.Task.EightBaseline	标准 PID
八字增强模式	QuadrotorModel.Task.EightEnhanced	混合 PID 滑模控制（重新声明）

对于每个模型：(1) 在模型树中选择该模型；(2) 执行“检查”以验证模型一致性；(3) 根据第 4.2 节配置仿真参数；(4) 执行“仿真”以运行仿真；(5) 在输出面板中查看生成的结果变量。

6.3 查看仿真结果

预计算的仿真结果存储在 03_Simulation_Results/ 目录下：

文件	内容
metrics_summary.json	所有场景的汇总性能指标
*.csv	各模型的时间序列数据 (位置、速度、姿态)
figures/	PNG 格式的报告图表

metrics_summary.json 文件原用于免去重新仿真直接核对第 5 节指标，但其中三个 enhanced 值为过期版本、已经作废；本手册第 5 章的指标一律以交付的仿真输出 CSV 与 MWORKS 重跑为准。

6.4 重新导出数据

若需导出新数据，请在 Sysplorer Python 脚本环境中运行 mworks_export_results.py 脚本。该脚本将依次模拟全部六个模型，并导出 CSV 数据和 JSON 摘要指标。脚本头部包含 Syslab 文档，其中说明了这些结果文件如何作为下游离线分析和指标计算的数据接口。

6.5 高级验证

高级验证结果位于 04_Advanced_Validation/ 目录下：

文件	内容
advanced_feature_summary.json	高级功能汇总结果
advanced_compliance_matrix.csv	原始需求合规性映射
dashboard.html	交互式浏览器仪表盘 (功能矩阵、安全链、鲁棒性、调优、编组、诊断)

在任何现代网页浏览器中打开 dashboard.html，即可在交互式图形界面中查看完整的高级验证结果。

6.6 Syslab/Sysblock 平台模块

另外两个模块文件展示了 MWORKS 平台的集成：

UAVSyslabReferenceShaper.mo：一个独立的 Syslab 在线函数示例，用于绑定 UAV 三轴参考命令整形。该文件可在 Sysplorer 中直接查看，并已通过 CheckModel 验证。

UAVSysblockCommandAxis.mo：一个独立的 Sysblock 控制块示例，已直接集成到 Sysblock 工程文件中。该文件同样已在 Sysplorer 中通过了 CheckModel 验证。

这两个文件均作为独立示例，展示了该项目工作与 MWORKS 平台生态系统中的 Syslab 和 Sysblock 组件的集成情况。

6.7 关键 Modelica 代码片段

以下摘录展示了 MWORKS Sysplorer 模型中的核心实现机制。

结构控制器替换 (redeclare 语句)：

```
model ClimbEnhanced
  extends QuadrotorModel.Task.ClimbBaseline(
    redeclare SlidingModeController controller);
end ClimbEnhanced;
```

这一条 redeclare 语句在结构上将基准 PID 控制器替换为复合滑模控制器，同时保留所有其他模型组件不变。

SlidingModeController 模块接口：

```
block SlidingModeController
  extends QuadrotorModel.Interfaces.ControllerBase;
  参数 Real Kp = 2.0 “比例增益”;
  参数 Real Ki = 0.5 “积分增益”;
  参数 Real Kd = 1.0 “微分增益”;
  参数 Real lambda = 1.5 “滑动面参数”;
  参数 Real eta = 0.8 “开关增益”;
  参数 Real phi = 0.1 “边界层厚度”;
  // HybridPIDSlidingMode: 横向外环
  // 高度 + 姿态内环保持 PID
  方程
    s = der(e) + lambda * e;
    u_eq = Kp * e + Ki * integral_e + Kd * der(e);
    u_sw = eta * smooth(1, if abs(s) > phi then sign(s)
      else s / phi);
    // 通过 MWORKS Sysplorer 2026a 中的 CheckModel 验证了 smooth(1,...)
    u_lateral = u_eq + u_sw;
end SlidingModeController;
```

CBF 安全投影 (简化示意图)：

```
模块 CBFSafetyProjection
```

```

参数 Real theta_max = 15 * Modelica.Constants.pi / 180
  "姿态安全阈值 (rad) ";
参数 Real gamma_cbf = 1.0 "CBF 衰减率";
Real h "安全阈值函数值";
方程
h = theta_max - abs(theta);
// 标准 CBF 条件: der(h) + gamma_cbf * h >= 0
// 若违反该条件, 则施加最小校正输入
u_safe = if der(h) + gamma_cbf * h > 0 then u_nominal
          else u_nominal + k_cbf * (gamma_cbf * h + der(h));
end CBFSafetyProjection;

```

注：上述代码片段是对静态钳位逻辑的说明。初赛版本称“完整的二次规划公式已在离线回放脚本中实现”，该说法不成立——脚本中并无 QP 求解，相关数值由硬编码系数生成。

这些摘录体现了模型的结构特征。完整的实现代码位于交付包中的 02_Model_Code/QuadrotorModel.mo、QuadrotorTask.mo 和 AdvancedSafetyControl.mo 文件内。

7. 故障排除

7.1 常见问题及解决方案

问题	根本原因	解决方案
无法找到 QuadrotorModel.Examples.Example1	仅加载了 QuadrotorTask.mo，未加载基础模型	直接加载 QuadrotorModel.mo，或先加载 QuadrotorModel/package.mo
仿真结果变量为空	模型未完成仿真或未打开结果文件	请重新执行“检查并模拟”，然后打开仿真结果
报告中的图与当前仿真结果略有差异	参数或求解器设置已被修改	按照第 4.2 节恢复参数 (Dassl, 0.01s, 容差 0.0001)，然后重新运行
需要查看 CBF/PPC/ERG 的创新功能	基础模型包含轨迹仿真；高级功能位于单独的模块中	单独加载 AdvancedSafetyControl.mo；查看 04_Advanced_Validation 的结果
模型加载失败	文件路径中包含中文字符或空格	将项目移动到纯英文路径（例如：D:\MWorksUAVDelivery_Client_

问题	根本原因	解决方案
Dashboard.html 无法正确显示	浏览器兼容性问题	Final) 请使用现代浏览器 (Chrome、Firefox、Edge) 打开该文件

7.2 验证检查清单

在报告重现结果之前，请核实以下项目：

检查项目	预期结果	验证方法
模型树显示正确	QuadrotorModel.Task 显示 6 个模型	加载后进行目视检查
爬升增强均方根误差	0.228024 米	与交付仿真输出 CSV 复算对比 (metrics_summary.json 已作废)
螺旋飞行增强均方根误差	0.474398 米	与交付仿真输出 CSV 复算对比 (metrics_summary.json 已作废)
八维增强均方根误差	0.149095 m	与交付仿真输出 CSV 复算对比 (metrics_summary.json 已作废)
步进超调 (增强型)	1.525%	检查动态响应输出
安全链风险点	未接入回路，无数据	该项已作废，参见 5.7 节
P95 性能退化 (所有场景)	未验证；原始 P95 为 52.84% / 54.14% / 55.32%，高于 15% 阈值	该项已作废，参见 5.7 节

8. 技术参数参考

8.1 完整参数配置

参数	值	备注
求解器算法	Dassl	隐式可变步长求解器

参数	值	备注
爬升/螺旋模拟时间	0-50 秒	两种场景的持续时间相同
“8”字形模拟时间	0-120 秒	延长以实现完整的周期性覆盖
采样间隔	0.01 s	固定输出间隔
公差	0.0001	求解器误差容差
姿态安全阈值	15 度	CBF 约束边界
平台	MWORKS Sysplorer 2026a	国家仿真平台
建模语言	Modelica	面向对象的物理建模
基础模型	MoHub 四旋翼模型 (model/2355)	官方标准四旋翼动力学模型
控制器 (基准)	标准 PID	所有通道 PID
控制器 (增强型)	混合 PID 滑模控制	横向外环：复合滑模
替换机制	可替换/重新声明	Modelica 结构替换语法
蒙特卡洛运行	共计 180 次 (每个场景 60 次)	统计鲁棒性评估
NSGA-II 评估	528	多目标参数优化
NSGA-II 种群	40	进化算法种群规模
NSGA-II 代数	14	收敛代数
编队配置	3 架无人机，领航-跟随模式	多无人机协同演示

8.2 性能指标定义

指标	定义
路径均方根误差	整个模拟过程中实际 3D 位置与参考 3D 位置之间的均方根误差
平均误差	实际轨迹与参考轨迹之间的平均绝对距离
最大误差	实际位置与参考位置之间的峰值瞬时距离
阶跃超调	阶跃响应过程中，高度超过最终稳态值的最大百分比

指标	定义
2% 稳定时间	高度响应保持在最终值 2%范围内的所需时间
稳态误差	暂态衰减后的残余跟踪误差 (在仿真结束时测量)
姿态偏差	任何姿态角超过 15 度阈值的时间采样次数
P95 退化	蒙特卡洛扰动模拟运行中均方根误差 (RMSE) 增幅百分比的第 95 百分位数

参考文献

[1] Baek J, Kang M. 一种用于四旋翼无人机系统姿态轨迹跟踪的合成滑模控制[J]. 《IEEE/ASME 机电一体化汇刊》, 2023, 28(4): 2189-2199.

[2] Gao R, Wu S, Li H. 四旋翼无人机轨迹跟踪控制的全局快速终端滑模控制[J]. 传感器, 2025, 25(24): 7480.

[3] Tiller M. 《Modelica 物理建模入门》[M]. Springer, 2001.

[4] 陈 X, 刘 J, 孟 L. 基于自适应事件触发机制的四旋翼飞行器轨迹跟踪模糊滑模控制[J]. 《富兰克林学会学报》, 2025, 362(10): 107718.

[5] Ames A D, Xu X, Grizzle J W 等. 基于控制屏障函数的安全关键系统二次规划[J]. 《IEEE 自动控制汇刊》, 2017, 62(8): 3861-3876.

[6] Bechlioulis C P, Rovithakis G A. 受扰单输入单输出 (SISO) 反馈线性化系统的预定性能自适应控制[C]. 第 16 届地中海控制与自动化会议, IEEE, 2008: 1035-1040.

[7] Garone E, Di Cairano S, Kolmanovsky I V. 带约束系统的参考值与指令调节器：理论与应用综述[J]. 《Automatica》, 2017, 75: 306-328.

[8] Deb K, Pratap A, Agarwal S 等. 一种快速且具有精英策略的多目标遗传算法：NSGA-II[J]. 《IEEE 进化计算汇刊》, 2002, 6(2): 182-197.

[9] Tian G S, Zhang L C. 基于 Modelica 和 Simulink 的多领域建模与协同仿真[J]. 《应用力学与材料》, 2014, 596: 927-930.

[10] Kolmanovsky I V, Garone E, Di Cairano S. 参考与指令调节器：其理论及汽车应用教程[C]. IEEE 美国控制会议, 2014: 226-241.